Wie kann ein Algorithmus Arbeit wiederholen?

Die Elster GmbH kauft eine Röstmaschine.

Sie nimmt dafür einen Kredit über **10.000 Euro** auf.

Jedes Jahr zahlt sie **2.000 Euro** zurück.

Wir rechnen ohne Zinsen.

Selbst denken: der Kredit

Wie verändert sich die Restschuld?

Startwert: 10.000 Euro. Jedes Jahr: 2.000 Euro weniger.

a) Berechnen Sie die Restschuld nach jedem Jahr.

b) Nennen Sie den Rechenschritt, der sich wiederholt.

5 Min. allein. Danach sammeln wir an der Tafel.

Selbst denken: der Kredit

Wie verändert sich die Restschuld?

Startwert: 10.000 Euro. Jedes Jahr: 2.000 Euro weniger.

a) Berechnen Sie die Restschuld nach jedem Jahr.

b) Nennen Sie den Rechenschritt, der sich wiederholt.

Restschuld: 10.000 → 8.000 → 6.000 → 4.000 → 2.000 → 0.
Wiederholung: `rest` ← `rest` – 2000.

Welche Begriffe brauchen wir heute?

Begriff	Beispiel
die Schleife, -n	Eine Schleife wiederholt Anweisungen.
die Bedingung, -en	Eine Bedingung ist wahr oder falsch.
der Schleifenkörper, -	Im Körper steht die Rechnung.
der Durchlauf, -ë	Ein Durchlauf senkt die Schuld.
die Wiederholung, -en	Eine Rechnung wird wiederholt.
die Zählschleife, -n	Sie führt fünf Durchläufe aus.
die Trace-Tabelle, -n	Sie zeigt Variablenwerte.

Viele gleiche Anweisungen

Was fällt an diesem Algorithmus auf?

```
rest ← 10000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
```

Erklären Sie, warum diese Darstellung unpraktisch ist.

Viele gleiche Anweisungen

Was fällt an diesem Algorithmus auf?

```
rest ← 10000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
rest ← rest – 2000
```

Lösung: Die gleiche Anweisung steht fünfmal im Algorithmus.

Wie schreiben wir die Rechnung kürzer?

```
rest ← 10000
SOLANGE rest > 0:
    rest ← rest – 2000
ENDE SOLANGE
```

Die eingerückte Anweisung wird wiederholt.

Wann wird der Körper ausgeführt?

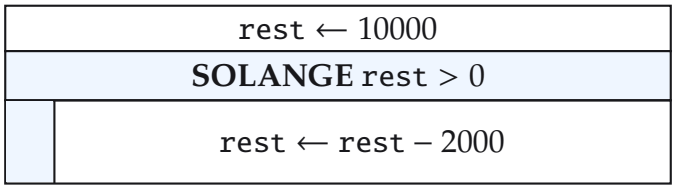
Eine **kopfgesteuerte Schleife** prüft **vor jedem Durchlauf** eine Bedingung.

Ist sie wahr, wird der Schleifenkörper ausgeführt.

Ist sie falsch, endet die Schleife.

Auch vor dem ersten Durchlauf wird geprüft.

Wo stehen Bedingung und Körper?



Oben wird geprüft. Innen wird gerechnet.

Wann wird die Rechnung ausgeführt?

Bedingung: `rest` > 0.

Restschuld	6000	2000	0
Ausführen?	?	?	?

Bestimmen Sie die drei Antworten.

Wann wird die Rechnung ausgeführt?

Bedingung: `rest` > 0.

Restschuld	6000	2000	0
Ausführen?	?	?	?

6000: ja. 2000: ja. 0: nein.

Wie behalten wir die Werte im Blick?

Eine **Trace-Tabelle** zeigt, wie sich Variablenwerte bei der Ausführung eines Algorithmus verändern.

Sie enthält die Startwerte und die Werte nach jedem Durchlauf.

Eine Zeile beschreibt einen Zustand des Algorithmus.

Wie verändert sich rest?

Zustand	`rest`
Start	10000
Nach Durchlauf 1	8000
Nach Durchlauf 2	6000
Nach Durchlauf 3	4000
Nach Durchlauf 4	2000
Nach Durchlauf 5	0

Trace-Tabelle selbst ausfüllen

Welche Werte entstehen?

```
rest ← 7000
SOLANGE rest > 1000:
    rest ← rest – 2000
```

Zustand	`rest`
Start	7000
Durchlauf 1	...
Durchlauf 2	...
Durchlauf 3	...

3 Min. allein.

Trace-Tabelle selbst ausfüllen

Welche Werte entstehen?

`rest` ← 7000
SOLANGE `rest` > 1000:
    `rest` ← `rest` – 2000

Zustand	`rest`
Start	7000
Durchlauf 1	...
Durchlauf 2	...
Durchlauf 3	...

5000, 3000, 1000.

Der Grenzfall

Kann die Schleife nullmal laufen?

`rest` ← 1000

SOLANGE `rest` > 1000:
    `rest` ← `rest` – 2000

Bestimmen Sie die Anzahl der Durchläufe.

Begründen Sie Ihre Antwort.

Kann die Schleife nullmal laufen?

`rest` ← 1000

SOLANGE `rest` > 1000:
    `rest` ← `rest` – 2000

Bestimmen Sie die Anzahl der Durchläufe.

0 Durchläufe. Die Bedingung ist bereits am Anfang falsch.

Was ändert sich bei genau fünf Jahren?

Die Elster GmbH hat 15.000 Euro Restschuld.

Sie zahlt jährlich 2.000 Euro zurück.

Die Chefin fragt nach der Restschuld **nach genau fünf Jahren**.

Bestimmen Sie die Anzahl der Rechnungen.

1 Min. allein.

Was ändert sich bei genau fünf Jahren?

Die Elster GmbH hat 15.000 Euro Restschuld.

Sie zahlt jährlich 2.000 Euro zurück.

Die Chefin fragt nach der Restschuld **nach genau fünf Jahren**.

Bestimmen Sie die Anzahl der Rechnungen.

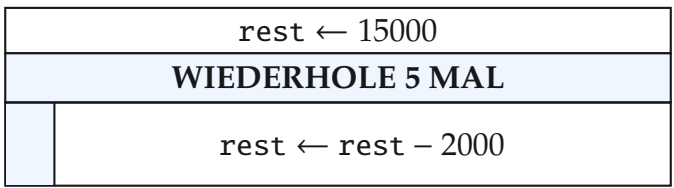
Die Rechnung wird genau fünfmal ausgeführt.

Wie wiederholen wir genau fünfmal?

```
rest ← 15000
WIEDERHOLE 5 MAL:
    rest ← rest – 2000
```

Eine Zählschleife führt den Körper eine festgelegte Anzahl von Malen aus.

Wie sieht die Zählschleife aus?



Die Anzahl der Durchläufe ist vorgegeben.

Was bestimmt die Wiederholung?

Kopfgesteuert	Zählschleife
Bedingung wird vor jedem Durchlauf geprüft.	Zahl der Durchläufe steht fest.
Beispiel: Bis höchstens 1.000 Euro übrig sind.	**Beispiel:** Restschuld nach fünf Jahren.

Wie steuern wir die Wiederholung?

A: Die Restschuld nach vier Jahren berechnen.

B: So lange zahlen, bis höchstens 1.000 Euro übrig sind.

Ordnen Sie die passende Schleifenart zu.
Begründen Sie Ihre Zuordnung.

2 Min. allein.

Welche Schleife passt?

Wie steuern wir die Wiederholung?

A: Die Restschuld nach vier Jahren berechnen.

B: So lange zahlen, bis höchstens 1.000 Euro übrig sind.

Ordnen Sie die passende Schleifenart zu.
Begründen Sie Ihre Zuordnung.

A: Zählschleife, weil vier Durchläufe feststehen.
B: Kopfgesteuert, weil eine Bedingung das Ende bestimmt.

Wie verändern sich zwei Werte?

Die Elster GmbH hat 8.000 Euro Restschuld. Sie legt auch Geld für Wartung zurück.

`rest` $\leftarrow 8000$, `wartung` $\leftarrow 0$
WIEDERHOLE 3 MAL:
    `rest` $\leftarrow$ `rest` $- 2000$
    `wartung` $\leftarrow$ `wartung` $+ 500$

Bestimmen Sie beide Werte nach drei Durchläufen.

Zwei Variablen verfolgen

Welche Werte stehen in der Tabelle?

Zustand	`rest`	`wartung`
Start	8000	0
Durchlauf 1	?	?
Durchlauf 2	?	?
Durchlauf 3	?	?

2 Min. allein.

Welche Werte stehen in der Tabelle?

Zustand	`rest`	`wartung`
Start	8000	0
Durchlauf 1	?	?
Durchlauf 2	?	?
Durchlauf 3	?	?

Lösung: (6000; 500), (4000; 1000), (2000; 1500).

Fehlersuche: keine Änderung

Warum endet diese Schleife nicht?

`rest` $\leftarrow 6000$, `jahr` $\leftarrow 0$

SOLANGE `rest` > 0:
    `jahr` $\leftarrow$ `jahr` $+ 1$

a) Erklären Sie das Problem.
b) Ergänzen Sie eine passende Anweisung.

2 Min. allein.

Warum endet diese Schleife nicht?

`rest` ← 6000, `jahr` ← 0

SOLANGE `rest` > 0:
    `jahr` ← `jahr` + 1

a) Erklären Sie das Problem.
b) Ergänzen Sie eine passende Anweisung.

Lösung: rest bleibt 6000. Ergänzen: `rest` ← `rest` – 2000.

Wird eine Rate zu viel abgezogen?

`rest` $\leftarrow 6000$

SOLANGE `rest` ≥ 0:
    `rest` $\leftarrow$ `rest` $- 2000$

Bestimmen Sie den letzten Wert von `rest`.
Erklären Sie, warum er entsteht.

2 Min. allein.

Wird eine Rate zu viel abgezogen?

`rest` $\leftarrow 6000$

SOLANGE `rest` ≥ 0:
    `rest` $\leftarrow$ `rest` $- 2000$

Bestimmen Sie den letzten Wert von `rest`.
Erklären Sie, warum er entsteht.

$6000 \rightarrow 4000 \rightarrow 2000 \rightarrow 0 \rightarrow -2000$.
Bei 0 ist die Bedingung weiterhin wahr.

Können Sie die Schleife verfolgen?

`rest` $\leftarrow 9000$, `jahr` $\leftarrow 0$
SOLANGE `rest` > 3000:
    `rest` $\leftarrow$ `rest` $- 2000$
    `jahr` $\leftarrow$ `jahr` $+ 1$

a) Ergänzen Sie eine Trace-Tabelle. (4 P.)
b) Bestimmen Sie die Durchläufe. (1 P.)
c) Bestimmen Sie den letzten Restwert. (1 P.)
d) Erklären Sie das Ende der Schleife. (2 P.)

6 Min. allein. Insgesamt 8 Punkte.

Welche Werte sind richtig?

Zustand	`rest`	`jahr`
Start	9000	0
Durchlauf 1	7000	1
Durchlauf 2	5000	2
Durchlauf 3	3000	3

3 Durchläufe; letzter Restwert 3000. Bedingung $3000 > 3000$ ist falsch.

Wie viele Punkte haben Sie erreicht?

a) 4 P.: Startwerte 1 P.; jeder vollständige Durchlauf 1 P.

b) 1 P.: drei Durchläufe.

c) 1 P.: letzter Restwert 3000.

d) 2 P.: Bedingung bei 3000 prüfen 1 P.; falsch, daher Ende 1 P.

Korrigieren Sie mit einer anderen Farbe.

Können Sie die Sätze ergänzen?

Begriff	Satzanfang
Schleife	Eine Schleife wiederholt . . .
Bedingung	Sie kann . . .
Schleifenkörper	Er enthält . . .
Durchlauf	Danach verändern sich . . .
Wiederholung	Sie bedeutet . . .
Zählschleife	Ihre Anzahl ist . . .
Trace-Tabelle	Sie zeigt . . .

Ergänzen Sie drei Sätze in eigenen Worten.

Können Sie Schleifen selbst prüfen?

Übung 1: Lagerbestand und Zählschleife.

Übung 2: Kredit und kopfgesteuerte Schleife.

Bearbeiten Sie die Aufgaben allein auf Papier.

20 Min. freiwillig. Wer fertig ist, darf gehen.

Wie verändern sich zwei Lagerwerte?

`bestand` $\leftarrow 20$, `verkauft` $\leftarrow 0$
WIEDERHOLE 4 MAL:
    `bestand` $\leftarrow$ `bestand` $- 3$
    `verkauft` $\leftarrow$ `verkauft` $+ 3$

a) Ergänzen Sie eine Trace-Tabelle. (5 P.)
b) Bestimmen Sie den letzten Bestand. (1 P.)
c) Bestimmen Sie die verkaufte Menge. (1 P.)

Insgesamt 7 Punkte.

Übung 1: Lösung

Sind Ihre beiden Variablen richtig?

Zustand	`bestand`	`verkauft`
Start	20	0
Durchlauf 1	17	3
Durchlauf 2	14	6
Durchlauf 3	11	9
Durchlauf 4	8	12

a) Start und vier Durchläufe je 1 P. b) 8 Packungen, 1 P. c) 12 Packungen, 1 P.

Übung 2: Kredit zurückzahlen

Wann endet der Algorithmus?

`rest` $\leftarrow 11000$, `jahr` $\leftarrow 0$
SOLANGE `rest` > 2000:
    `rest` $\leftarrow$ `rest` $- 3000$
    `jahr` $\leftarrow$ `jahr` $+ 1$

a) Ergänzen Sie eine Trace-Tabelle. (4 P.)
b) Bestimmen Sie die Anzahl der Durchläufe. (1 P.)
c) Erklären Sie, warum die Schleife endet. (2 P.)

Insgesamt 7 Punkte.

Haben Sie die Grenze beachtet?

Zustand	`rest`	`jahr`
Start	11000	0
Durchlauf 1	8000	1
Durchlauf 2	5000	2
Durchlauf 3	2000	3

a) Start und drei Durchläufe je 1 P. b) 3, 1 P. c) 2000 > 2000 ist falsch; Ende, 2 P.